

## Matemàtiques Aplicades II

2n Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2027-28

# Unitat Didàctica 5

Probabilitat i distribucions

*Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer*

Sessió 8

## 8. Sessió 8 — De la binomial a la campana

Observar que, en augmentar el nombre de repeticions, les barres de la binomial dibuixen una campana: la porta d'entrada a la distribució normal.

### 8.1 Idea clau

A la sessió 7 vam representar la binomial amb barres i va aparèixer una forma de **campana**. Avui la mirem amb atenció: en **augmentar el nombre de repeticions**, les barres de la binomial s'assemblen cada cop més a una **corba suau i simètrica**. Aquesta corba és la **distribució normal**, que ocuparà la resta de la unitat.

#### De les barres discretes a la corba contínua.

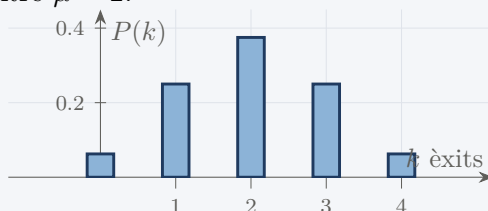
- La binomial és **discreta**: compta èxits  $(0, 1, 2, \dots)$ , i es dibuixa amb **barres**.
- Quan  $n$  és **gran**, el perfil de les barres s'aproxima a una **corba de campana**: pujada suau fins a un màxim central i baixada simètrica.
- El **centre** de la campana és el valor esperat  $\mu = n \cdot p$ .

**Per què importa:** moltes magnituds socials (alçades, puntuacions, temps d'atenció...) es reparteixen *de manera natural* amb aquesta forma de campana. La **distribució normal** és el model que la descriu.

### 8.2 Exemples

#### Exemple 8.1 — amb poques repeticions: barres marcades

Amb  $n = 4$  i  $p = 0,5$ , la binomial té poques barres i el perfil és angulós, però ja se'n veu la simetria al voltant del centre  $\mu = 2$ :



$B(4; 0,5)$ : poques barres, però ja simètriques al voltant de  $k = 2$ .

#### Exemple 8.2 — amb més repeticions: apareix la campana

Amb  $n = 10$  i  $p = 0,5$ , les barres ja dibuixen clarament una campana centrada a  $\mu = 5$ :



$B(10; 0,5)$ : el perfil de les barres ja s'assembla a una corba de campana, amb el màxim al centre  $\mu = 5$ .

Amb  $n$  encara més gran, el perfil es torna una corba suau: la **normal**.

### 8.3 Exercicis resolts

#### Exercici resolt 8.1 — on és el centre de la campana

Una binomial té  $n = 20$  i  $p = 0,5$ . Sense dibuixar-la, on estarà el punt més alt (el centre de la campana)?

**Solució.** El centre és el valor esperat  $\mu = n \cdot p = 20 \cdot 0,5 = 10$ . La campana serà simètrica al voltant de  $k = 10$ .

**Resposta:** Al centre  $\mu = 10$ .

#### Exercici resolt 8.2 — simetria de la campana

En una binomial amb  $p = 0,5$ , per què la campana surt **simètrica**?

**Solució.** Perquè amb  $p = 0,5$  l'èxit i el fracàs són igual de probables, de manera que  $P(k)$  i  $P(n - k)$  valen el mateix (per exemple,  $P(3) = P(7)$  quan  $n = 10$ ). Això fa que les barres siguin iguals a banda i banda del centre, i la campana surti simètrica. Amb  $p \neq 0,5$  la campana es desplaça i s'inclina lleugerament.

**Resposta:** Perquè  $P(k) = P(n - k)$  quan  $p = 0,5$ : èxit i fracàs són igual de probables.

### 8.4 Exercicis per fer

#### Exercicis per fer

- 8.1** Per a una binomial amb  $n = 30$  i  $p = 0,5$ , on estarà el centre de la campana?
- 8.2** Per a una binomial amb  $n = 50$  i  $p = 0,4$ , calcula el centre  $\mu = n \cdot p$ . La campana estarà centrada al mig del recorregut o desplaçada?
- 8.3** Dibuixa (o descriu) com canvia el perfil de les barres en passar de  $n = 4$  a  $n = 10$  amb  $p = 0,5$ : què s'assembla més a una corba suau?
- 8.4** Explica amb les teves paraules la diferència entre una distribució **discreta** (barres) i una de **contínua** (corba).
- 8.5 (Interpretació)** Digue tres magnituds de l'àmbit social o quotidià que creus que es reparteixen «en forma de campana» (moltes al centre, poques als extrems).
- 8.6 (Raonament)** Si una binomial té  $p = 0,8$  (èxit molt probable), creus que la campana sortirà centrada o desplaçada cap a la dreta? Per què?

## Full del professorat — Solucions

## Solucions — Sessió 8

- 8.1**  $\mu = 30 \cdot 0,5 = 15$ : centre a  $k = 15$ .
- 8.2**  $\mu = 50 \cdot 0,4 = 20$ . Com que  $p \neq 0,5$ , la campana està **desplaçada** (centrada a 20, no a 25, que seria el mig del recorregut 0–50).
- 8.3** Resposta oberta. Amb  $n = 4$  el perfil és angulós (poques barres); amb  $n = 10$  ja s'assembla molt més a una corba suau de campana. Com més gran és  $n$ , més suau i més «corba» es veu.
- 8.4** Resposta oberta. Idea: una distribució discreta pren valors separats  $(0, 1, 2, \dots)$  i es representa amb barres; una de contínua pot prendre qualsevol valor d'un interval i es representa amb una corba, on la probabilitat es llegeix com a àrea sota la corba.
- 8.5** Resposta oberta. Exemples habituals: alçades de les persones, puntuacions d'una prova, temps d'espera, pes, temperatura diària...
- 8.6** Desplaçada cap a la **dreta**: amb  $p = 0,8$  el nombre esperat d'èxits és alt ( $\mu = n \cdot 0,8$ ), de manera que el màxim de la campana cau cap als valors grans de  $k$ .